CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

/50

Nom : _____

PROGRAMMATION STRUCTURÉE

420-1Q2-SW

Examen 1

AUTOMNE 2025

~~Pondération 15%~~

SPÉCIFICATIONS :

- Les noms et les types de variables doivent être cohérents, en camelCase, sans caractères spéciaux.
- Pour les questions de code, celui-ci doit compiler pour éviter des pénalités.
- Vous pouvez écrire les réponses théoriques en commentaire dans le fichier .cpp ou sur la copie d'examen papier.
- L'examen est d'une durée de 1h30. Vous avez toutefois 3h pour le faire.
- Enregistrez votre projet dans Documents et copiez le fichier main.cpp dans le répertoire Desktop à la fin de l'examen.
- Sauf pour les variables spécifiées dans les questions, vous pouvez déclarer et utiliser les variables de votre choix.
- Il n'est pas demandé d'optimiser le code (pas de DRY exigé à l'examen 1).
- Les pdf de notes de cours sont disponibles dans le répertoire Documents.
- Vous avez accès à Code ::Blocks et aux fonctionnalités de débuggeur qu'il apporte en tout temps dans l'examen.
- Important : mettre au minimum un commentaire qui délimite les questions dans le code. Mettre également un commentaire avec votre nom en haut du fichier cpp.
- À la fin, assurez-vous que l'enseignante a récupéré votre travail avant de quitter.

QUESTION 1. (3 points)

Vrai ou faux. Aucune justification demandée.

a) On peut écrire une structure conditionnelle sans qu'elle contienne de else ni de else if _____

b) Le contraire de la condition (a – b > 0) est (a + b <= 0) _____

c) Si on fait le calcul suivant :

4.3 + (8 /10) * *valeur*

avec *valeur* qui est un *int* quelconque, on obtiendra toujours 0 comme résultat final. _____

QUESTION 2. (2 points)

Écrire une condition qui est l'opposé de la condition suivante :

```
(valeur < 10 || valeur >=30)
```

QUESTION 3. (3 points)

Supposez que la variable *nombre* est un entier et que la variable *lettre* est un char.

Après le code suivant, que sera-t-il affiché en console si ***nombre* = 15 et *lettre* = 'C'**? Une démarche (trace) est obligatoire. Soyez précis dans le contenu et la forme de l'affichage.

```
if (nombre < 20 || nombre > 40){
      cout << "vert" << endl;
}

else if (nombre >= 20 || nombre <= 40){
      cout << "bleu" << endl;
}

cout << "orange" << endl;

if (nombre == 14 && nombre == 15){
      cout << "jaune" << endl;
}

else if (lettre == 'A' || lettre == 'B'){
      cout << "rouge" << endl;
}
```

Répondre dans l'encadré

Console :

QUESTION 4. (19 points)

Vous devez **écrire le code** du programme suivant dans la fonction question4() du fichier .cpp fournit

Situation : Pourcentage de la planète! Le but du mini-programme est de calculer un pourcentage variable du **volume** d'une des 2 planètes suivantes : la Terre ou Mars.

Les variables imposées doivent être respectées. Le nom de celles-ci doit être cohérent et **le nom et le type des variables** doivent être décidés par vous et doivent être cohérents.

Variables et constantes imposées :

- On a 2 valeurs **constantes**,
    - Le diamètre de la Terre en km (12 758)
    - Le diamètre de la planète Mars en km (6800)
- On a une variable imposée *resultatVolumePlanete* qui est initialisée à 0 et qui servira plus tard. Le type de cette variable doit être choisi par vous et cohérent.
- Les autres variables sont au choix.

Code :

- On demande à l'utilisateur d'entrer le pourcentage désiré (10 par exemple, pour signifier 10%). *On ne demande **pas** de valider que le pourcentage est plausible.*
- On demande ensuite à un utilisateur d'entrer la lettre `T` pour Terre ou `M` pour Mars.
    - Vérification de la lettre : si la lettre entrée n'est PAS `T` ni `M`, écrire à l'usager que la lettre n'est pas valide. Les calculs **ne doivent pas s'effectuer** si la lettre entrée n'est pas bonne. *On ne demande PAS de déceler les valeurs d'autres types que celui de la variable. Les caractères valides sont strictement T majuscule et M majuscule.*
- Sinon si la lettre choisie est l'une des 2 lettres valides, on **calcule le pourcentage** du volume de la planète et on affecte le résultat dans *resultatVolumePlanete*. Le résultat du pourcentage du volume d'une sphère se calcule comme ceci :

  $$4 * 3.1416 * rayon^3/3 \ * pourcentage/100$$

  Le rayon est équivalent à la moitié du diamètre.

  $$rayon = diametre/2$$

- Ensuite, on affiche le résultat dans une phrase complète qui doit être dynamique selon la valeur de la variable *resultatVolumePlanete* et la planète. **Exemple** de phrase (avec 10% du volume de Mars): « Si on prend 10% du volume de la planète Mars, on obtient 1.64637e+10 km cubes »

  Des pénalités s'appliquent si le code contient des erreurs qui l'empêche de compiler. (-2 points par erreur que je dois corriger pour compiler)

QUESTION 5. (19 points)

Vous devez **écrire le code** du programme suivant dans la fonction question5() du fichier .cpp.

Situation : Des points au restaurant! À un certain restaurant, on offre des points bonis lors d'une visite. On fait un petit programme pour octroyer des bonis selon certains critères.

Les variables imposées doivent être respectés. **Le type des variables** doit être décidé par vous et doit être cohérent.

Variables et constantes imposées :

- On a une variable imposée *bonisDeBase* qui contient initialement 20 points. Il faut l'utiliser plutôt que de mettre le chiffre 20 directement dans les calculs.
- On a une variable imposée *bonisFinaux* qui contient les points bonis finaux après une visite. Libre à vous de l'initialiser ou non.

Code

- On demande à l'utilisateur **d'entrer le jour de la semaine** de l'achat, en lettres.
- **Si** on est en fin de semaine (samedi - dimanche), **alors on demande le montant de la facture**. **Le montant de la facture DOIT être ensuite validé** (on s'assure que l'entrée est décimale ou entière, avec maximum 2 nombres après la virgule, positif, pas de caractères alphabétiques)[1].
    - Selon le montant entrée, si celui-ci est valide, il y a un nombre de points à ajouter aux points initiaux :
        - Il y a 10 points de plus que les points de base si le montant est entre 25$ et 50$.
        - Il y a 25 points de plus que les points de base si le montant est entre 51$ et 75$.
        - Il y a 40 points de plus que les points de base si le montant est au-dessus de 75$.
- On calcule le nombre total de points bonis en utilisant la variable créée à cet effet (bonisFinaux)
- On affiche le nombre de points bonis total avec une phrase complète et dynamique.

Notes :

Important de remarquer qu'on **ne demande PAS le montant de la facture** si on n'est pas la fin de semaine (samedi – dimanche).

Des pénalités s'appliquent si le code contient des erreurs qui l'empêche de compiler. (-2 points par erreur que je dois corriger pour compiler)

[1] Exemple de montants valides : 23 ; 45.6 ; 126.78 ; 20.00
Exemples de montants non valides : abc ; 45.999 ; ad56,34 ; -67.76

QUESTION 6. (4 points)

Si on a le pattern suivant, expliquez à quoi correspondrait une saisie qui concorde avec ce pattern. Il faut ensuite donner 3 exemples DIFFÉRENTS (qui testent des cas de différents formats) de valeurs entrées qui correspondent à un pattern valide et 3 valeurs entrées qui ne sont pas valides.

```
regex pattern("(a-|b-)[0-9]*[02468]");
```

Valeurs valides	Valeurs invalides